

10-MUSTAQIL ISH (4-soat).

Mavzu:Hissiy, empirik, nazariy, mantiqiy, intuitiv, bilish darajalarining o‘zaro aloqasi va farqi.

Mustaqil ishni bajarish tartibi:

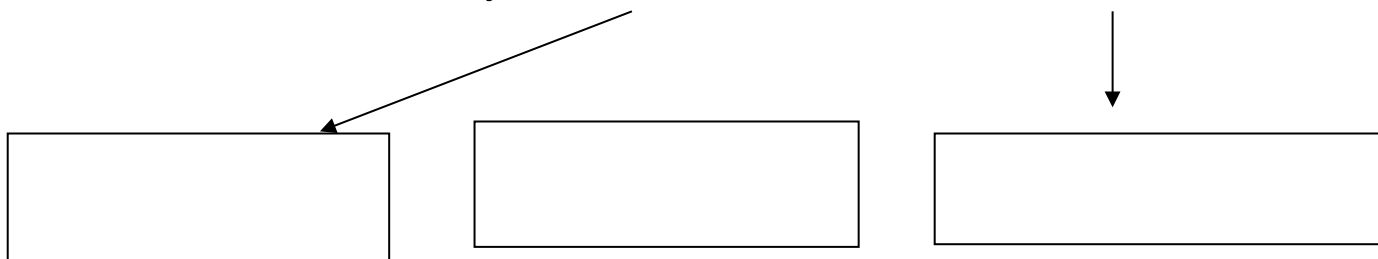
1.Matnni o‘qib sxemalarni to‘ldiring;

1-topshiriq: Sxemalarga fikringizni yozing:

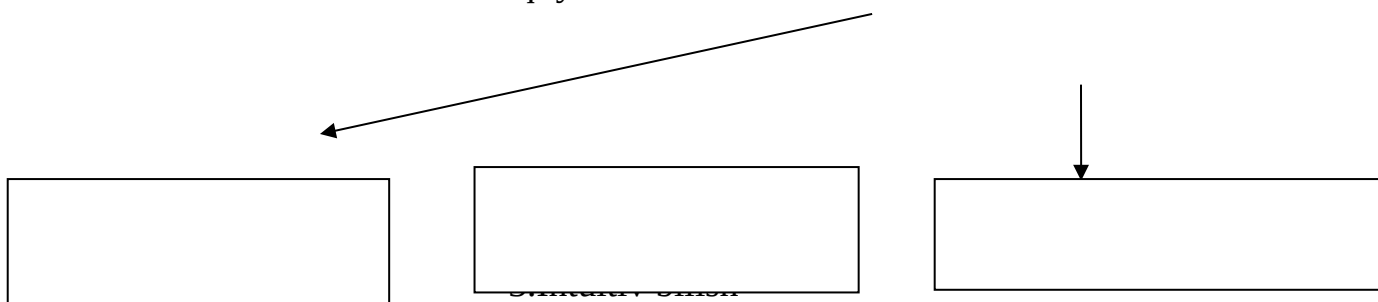
Gnoseologiya nima?

Bilish nima?

1.Hissiy bilish shakllari



2. Aqliy bilish shakllari



BILISH SHAKLLARI

Hissiy darajadagi bilimning shakllari. Sezgi a'zolari orqali olingan bilim – hissiy bilimlardir. Narsalarning xossalarini sezgi a'zolari sezish va idrok etish natijasida olingan bilim hissiy bilimdir. Masalan, inson uchayotgan samolyotni ko‘radi va buning nimaligini biladi.

Sezgi. Bilish faoliyatida sezgi – narsalar ayrim xossalarining sezgi a'zolari orqali his qilingan oddiy obrazi, in'ikosi, nusxasi yoki o‘ziga xos surati dastlabki sezgi obrazi hisoblanadi.

Masalan, aplesinda biz to‘q sariq rang, o‘ziga xos hid, ta‘mni sezamiz. Chunki, sezgilar insondan tashqaridagi muhitda yuz berayotgan va uning sezgi a‘zolariga ta‘sir ko‘rsatayotgan jarayonlarda yuzaga keladi. Ovoz va yorug‘lik to‘lqinlari, mexanik bosim, kimyoviy ta‘sir va hokazolar tashqi ta‘sirantiruvchilar hisoblanadi.

Forobiy bilishning ikki shakli – hissiy va oqilona bilishni farqlaydi. Insonni tashqi dunyo bilan bog‘lovchi sezgilar roliga e‘tiborni qaratar ekan, Forobiy ularni besh turga ajratadi. U sezgilarni bilimning asosiy manbai deb hisoblab, sezgilar faqat narsaning in‘ikosi narsaning o‘ziga mos tushgan holda haqiqiy bo‘lishi mumkin¹ deb ta‘kidlaydi. Forobiyni bilishda va umuman hissiy idrok etishda sezgilarning roli haqidagi qarashlari Aristotelning «sezmaydigan odam hyech narsani bilmaydi va tushunmaydi», degan fikriga juda o‘xshash.

Insonning hayvondan farqi shundaki, u aql va sezgilar yordamida bilimlarni o‘zlashtirishga qodir. «Aql kuchi» borliq narsalarining fikriy in‘ikosini o‘zida gavdalandiradi. Dunyoviy hodisalarning mohiyati va sabablarini bilgan aql osmon jismlari va ularning shakllarini bilishga harakat qiladi. Shu oxirgi bosqichda insonga ta‘sir ko‘rsatuvchi koinot aql bilan birikadi va boqiylik xususiyatini kasb etadi.

Aql dunyoning yaralish bosqichlari sifatida inson va birinchi sabab o‘rtasida bog‘lovchi bo‘g‘in bo‘lib xizmat qiladi, birinchi sabab esa, o‘z navbatida, aqlga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Harakatlanuvchi aql jon bilan ruh orqali bog‘lanadi, jon inson tanasidan o‘rin oladi, shunday qilib, nodunyoviy hayot jihatlari insonga o‘tadi va pirovardida inson mohiyati, bilimlari – uning aqli boqiylik xususiyatini kasb etadi.

Forobiy fikricha, sezgilar tartibga ega bo‘lganidek, aqlning ham o‘z tegishli tartibi mavjuddir². Birinchi metod tabiiy fanlar (fizika)ga, ikkinchisi – matematikaga mos tushadi. Ikkala metoddan ham faqat fanda narsa va hodisaning u yoki bu jihatini teranroq tushunish maqsadida foydalaniladi.

Sezgilar dunyoning sifat jihatidan rang-barangligining ob‘ektiv xususiyatini aks ettiradi va uning ta‘sirida yuzaga keladi. Sezgilar hodisalarning miqdor ko‘rsatkichlari haqida ham ancha boy axborot beradi. Sezgilar bir xil ohangdagi ovozlar o‘rtasidagi farqni ularning kuchiga qarab, rang tuslarini, temperaturadagi o‘zgarishlarni, narsalar va jarayonlardagi boshqa farqlarni ancha aniq aks ettiradi. Sezish qobiliyatining yo‘qolishi muqarrar tarzda ongning yo‘qolishiga olib keladi.

Sezishning ko‘rish, eshitish, tebranish, paypaslash, ob-havo, og‘riq, muvozanat va tezlashishni his etish, hid, ta‘m bilish kabi umumiy organik turlari farqlanadi. Sezgilarning har bir shakli o‘zining ayrim ko‘rinishi orqali materiya harakatining mazkur shakli va turi, masalan, elektromagnit, ovozli tebranishlar, kimyoviy ta‘sirilar va hokazolarning umumiy xossalari aks ettiradi.

Idrok. *Sezgi a‘zolariga bevosita ta‘sir ko‘rsatuvchi predmetlar, ularning xossalari va munosabatlarini aks ettiruvchi yaxlit obrazni idrok etish deb ataladi.* Insonning idrok etishi narsalar, ularning xossalari va munosabatlarini tushunish va anglab yetishni o‘z ichiga oladi. Bunda inson o‘zining har bir yangi taassurotini mavjud bilimlar tizimiga kiritadi. Sezish va idrok etish inson tashqi dunyoga amaliy ta‘sir ko‘rsatishi jarayonida, mehnatda, sezgi a‘zolari faol ishlashi natijasida amalga oshadi va rivojlanadi; masalan, harakatsiz ko‘z narsalar rangini farqlashga qodir emas.

Organizmning makroskopik, yaxlit narsalar va jarayonlar olamida mo‘ljall olishga bo‘lgan ehtiyoji bizning sezgi a‘zolarimizni shunday tashkil qilganki, biz narsalarni yaxlit holda idrok etamiz. Aks holda hamma narsa harakatlanayotgan zarralar, molekulalar pardasiga aylangan va biz narsalarlarning chegaralarini ko‘rmagan bo‘lur edik. Ko‘rish a‘zosi organizm hayotida muhim rol o‘ynaydigan borliqdagi yorug‘lik hodisalarini mumkin qadar yaxshiroq aks ettirish yo‘nalishida rivojlangan. Shu sababli ko‘z tabiatda mavjud yorug‘lik ta‘sirida yorug‘likni qabul qilish, quloq - ovoz tebranishlarini farqlash uchun moslashgan va h.k. Sezgi a‘zolarining o‘ziga

1 Qarang: Farabi. Kitab al-Xuruf. – Dushanbe: Ilm, 1972. – 23-b.

2 Farabi. Kitab al-Xuruf. – Dushanbe: Ilm, 1972. – 24-b.

xosligi, «fiziologik» idealistlar fikridan farqli, tashqi dunyoni to'g'ri bilishga nafaqat monelik qilmaydi, balki, aksincha, narsalarning ob'ektiv xossalari aniqroq va to'liqroq aks etishini ta'minlaydi.

Garchi sezish va idrok etish insonning barcha bilimlari manbai sanalsa-da, hissiy bilish ular bilangina kifoyalanmaydi. U yoki bu predmet insonning sezgi a'zolariga ma'lum zamon mobaynida ta'sir ko'rsatadi. So'ngra bu ta'sir barham topadi. Biroq predmetning obrazi izsiz yo'qolmaydi. U xotirada gavdalanadi va saqlanib qoladi. Binobarin, biron-bir narsa haqida u yo'qolganidan keyin ham fikr yuritish mumkin, chunki u haqda muayyan tasavvur qoladi. Yumiq ko'zlar bilan ham biz nimalarnidir tasavvur qilamiz.

Shunday qilib, biz haqiqatga eltuvchi yo'l naqadar og'ir ekanligini ko'ramiz: u amalda jonning barcha kuchlari – xotira, iroda, tasavvur, intuitsiya va aqlning bor kuchini ishga solishni nazarda tutadi. Masalan, xotirani olaylik. Bilish haqida xotirasiz fikr yuritish mumkinmi? Albatta, yo'q: xotirasiz jon – baliqsiz to'r degan gap. Bu ajoyib hodisasiz bilishni tasavvur qilish mumkin emas.

Sezish va idrok etish jarayonlari o'zidan keyin miyada «iz» qoldiradi. Bu izlarning mohiyati insonga ayni lahzada ta'sir ko'rsatmayotgan narsalarning obrazlarini gavdalantirish qobiliyatidan va iborat.

Xotira o'tmish va hozirgi zamonni birlashtiradi, ularning bir-biriga o'tishini ta'minlaydi. "Tovushlar va so'zlar soni ko'paygandan keyin, odamga uning xotirasi yordamga keladi... Yozuv ham xotira bilan birga inson imkoniyatlarini oshiradi"³. Agar obrazlar miyada unga predmet ta'sir ko'rsatgan paytda paydo bo'lib, bu ta'sir to'xtaganidan keyin darhol g'oyib bo'lganida, inson narsalarni har safar mutlaqo notanish narsalar sifatida qabul qilgan, u mazkur narsalarni tanimagan, demak, ularni anglamagan bo'lar edi. Biror narsani anglash uchun aqlning ishlashi – hozirgi holatni oldingi holat bilan taqqoslashi talab etiladi. Tashqi ta'sirlarning idrok etilishi va ularning vaqtda saqlanishi natijasida xotirada tasavvurlar uyg'onadi.

Tasavvurlar – bu bir paytlar insonning sezgi a'zolariga ta'sir ko'rsatgan va keyinchalik miyada saqlanib qolgan aloqalar bo'yicha gavdalanadigan narsalarning obrazlaridir.

Sezish va idrok etish ong, fikr shakllanishining boshlanishi hisoblanadi. Xotira olingan axborotni qayd etadi va saqlaydi. Tasavvurda esa ong ilk bor o'zining bevosita manbaidan ajraladi va nisbatan mustaqil sub'ektiv hodisa sifatida mavjud bo'la boshlaydi. Inson nisbatan yangi obrazlarni erkin yaratishga qodir. Tasavvur – bu idrok etish va nazariy tafakkur o'rtasidagi bog'lovchi bo'g'in.

Xayol insonning muhim xossasi. *Xayol kuchi tajribada (ongda) mavjud obrazlarni nafaqat qayta chaqiradi, balki ularni bir-biri bilan bog'laydi va shu tariqa ularni umumiy tasavvurlar darajasiga ko'taradi* Xayol tafakkur oqimida yetishmayotgan ko'rgazmalilik o'rnini to'ldiradi.. Obrazlarni qayta gavdalantirish xayol kuchi bilan erkin va bevosita kuzatish yordamisiz amalga oshiriladi. Tasavvurlar paydo bo'lishining bu shakli bunday erkin faoliyat ko'rsatish qobiliyatiga ega bo'lmagan, biroq amalda kuzatishga muhtoj bo'lgan va obrazlar beixtiyor paydo bo'lishiga yo'l qo'yadigan oddiy eslashdan shu bilan farq qiladi.

Aqliy bilish va uning shakllari. Inson hamishanimalar haqidadir o'ylaydi. O'ysiz holat ham, psixologlar fikriga ko'ra, amalda hyech bo'lmasa hyech narsa haqida o'ylamaslikni o'ylash holatidir. Bilishning dialektik yo'li sezgi a'zolari orqali bilish, dalillarni aniqlashdan mantiqiy tafakkur sari olib boradi. *Tafakkur– bu insonning narsalar muhim xossalari va munosabatlarini izchil, bilvosita va umumiy aks ettirishidir.* Ijodiy tafakkurlash amaliyot, fan, texnikada yangi natijalar olishga qaratiladi. Tafakkurlash – muammolar qo'yish va ularni yechishga qaratilgan faol jarayon. Tirishqoqlik – fikrlayotgan odamning muhim belgisi. Sezgidan fikrga o'tish zamirida bilish ob'ektining ichki va tashqi mohiyatning ifodasi, ayrim va umumiyga bo'linishi yotadi. Zotan, ilmiy va falsafiy bilim faqat sezgi va tasavvurlardan iborat emas: *sezgi idroki naqadar go'zal bo'lmasin, mazmunan qashshoqdir – u narsaning mohiyatini yoritmaydi.*

³ Qarang.S.M.Hotamiy. Islom tafakkuri tarixidan. -T.: Minhoj, 2003.- B.74

Narsalardagi umumiylik – avvalo, muhim xossalari va munosabatlar majmuidir. Ma'lumki, ular ayrim predmet kabi aniq ko'rinib turmaydi, ularni bevosita idrok etish mumkin emas. Narsa, hodisalarning tashqi tomoni asosan amalda kuzatish, empirik bilish yo'li bilan, narsalarning mohiyati, umumiy jihatlari esa – tushunchalar, mantiqiy fikrlash yordamida aniqlanadi. Fikrlashda, tushunchalarda narsalar bilan bevosita aloqa mavjud bo'lmaydi. Biz idrok etishga qodir bo'lmagan narsalarni ham tushunishimiz mumkin.

Maxsus tuzilishga ega bo'lgan oz sonli sezgi a'zolarimiz shuning uchun ham bilishning mutlaq chegaralarini o'rnatmaydiki, ularga nazariy tafakkur faoliyati qo'shiladi. Inson fikri hodisalarning tashqi qobig'idan o'tib, ob'ektning ichiga kiradi. Sezgi darajasida aniqlangan ma'lumotlar va empirik tajribadan kelib chiqib, tafakkur sezgi a'zolarining ko'rsatmalarini mazkur individ miyasida mavjud barcha bilimlar, bundan tashqari, insoniyatning umumiy tajribasi, bilimlariga, ular mazkur odamning boyligiga aylangan darajada faol solishtirishi va hodisalar orqali yanada teranroq mohiyatni anglab, amaliy va nazariy muammolarni yechishi mumkin.

Mantiqiy tafakkur – *tafakkur qoidalari, qonunlari va tamoyillariga muvofiq bir haqiqatdan boshqa, yanada teranroq haqiqatga intilishdir.* Tafakkur qoidalari, qonunlari fan sifatidagi mantiqning mazmunini tashkil etadi. Bu qoidalar va qonunlar tafakkurga ichdan xosdir. Mantiqiy qonunlar – narsalarning ob'ektiv munosabatlarini amaliyot asosida umumlashtirishdir. Demak, inson tafakkurining barkamollik darajasi uning mazmuni ob'ektiv borliq mazmuniga qay darajada muvofiqligi bilan belgilanadi. Bizning aqlimiz amaliy harakatlar mantig'i va ma'naviy madaniyat tizimida aks etgan narsalar mantig'iga bo'ysunadi. Tafakkur jarayoni amalda nafaqat ayrim shaxs miyasida, balki butun madaniyat tarixida shakllanadi. Asosiy qoidalar to'g'ri bo'lgan holda fikrning mantiqiyligi uning tafakkurda, tushunchalar harakatida aks etishida namoyon bo'ladi. Inson teran fikr yuritishida, mantiq qonunlariga bo'ysunadi, uning biron-bir tamoyilini buzmaydi.

Hozirgi zamon fani va texnikasi qarshisida ko'ndalang bo'lgan muammolarning murakkabligi mantiqni faol rivojlantirish, tafakkurning mantiqiy apparatini, ayniqsa kibernetika texnikasining rivojlangan talablari bilan muvofiq holatga keltirishni talab qildi. Bu muhim ehtiyoj mantiqda yangi yo'nalishlar – ko'p ma'noli, ehtimol tutilgan va boshqa mantiqiy fanlarning paydo bo'lishini belgilab berdi, formal mantiqni matematika bilan yaqinlashtirdi va matematik mantiq yuzaga kelishiga sabab bo'ldi.

Ob'ektiv borliq jarayonlarining aloqasi, ularning rivojlanishi o'ziga xos «narsalar mantig'i», ob'ektiv mantiqni tashkil etadi. Bu mantiq bizning tafakkurimizda tushunchalar aloqasi ko'rinishida aks etadi – bu sub'ekt tafakkuri mantig'i. Fikrlarimizning mantiqiyligi shu bilan belgilanadiki, biz narsalarni ular amalda qanday bog'langan bo'lsa, shunday bog'laymiz. Hamonki borliq dialektika qonunlariga bo'ysunar ekan, inson tafakkurining mantig'i ham shu qonunlarga bo'ysunishi lozim.

Empirik bilim va uning shakllari. *Empirik bilim mavjud narsaning bevosita emas, balki bilvosita in'ikosi.* Masalan, olim o'zi ko'rmayotgan tegishli ob'ektning holati haqida unga axborot berayotgan asbob ko'rsatkichi yoki elektrokardiogrammaning elektr chizig'ini ko'radi. Boshqacha aytganda, bilishning empirik darajasi har xil asboblardan foydalanish bilan bog'liq; u kuzatish, kuzatilayotgan narsa yoki hodisani tavsiflash, bayonnomalar yuritish, hujjatlardan foydalanishni nazarda tutadi, masalan, tarixchi arxivlar va boshqa manbalar bilan ishlaydi. Xullas, bu oddiy sezgi darajasida bilishga qaraganda bilishning yuqoriroq darajasidir.

Empirik bilimlar nazariy bilim negizini tashkil etuvchi ilmiy dalillar majmuidir. Empirik bilim kuzatish va eksperiment, tavsiflash, taqqoslash, o'lchash va dalillar kabi metodlar yordamida shakllanadi.

Kuzatish – *bilish ob'ektining muhim xossalari va munosabatlarini aniqlash maqsadida ataylab amalga oshiriladigan izchil idrok etishdir.* Kuzatish maqsadini belgilash, uning usullarini aniqlash, o'rganilayotgan ob'ekt xulq-atvorini nazorat qilishning rejasini tuzish, asboblardan foydalanish kabilar kuzatishning muhim xususiyatlaridir. Kuzatishlarning natijalari bizga borliq haqida ilmiy dalillar ko'rinishida dastlabki axborot beradi.

Kuzatish bevosita yoki bilvosita, masalan, mikroskop yordamida bo'lishi mumkin. Hozirda elektron mikroskop yordamida molekullarni vizual kuzatish mumkin. Kuzatish – bu faoliyatning muayyan ob'ektlarga qaratilgan maqsadlar va vazifalarni ta'riflashni nazarda tutadigan faoliyat shakli. Biron-bir narsani bilishni xohlagan har qanday odam o'z ko'zlarini kuzatuvchanlikka o'rgatishi lozim.

Zehnli, ijodkor va teran aql narsa va hodisalarning ko'pchilik e'tibor bermaydigan muhim jihatlarini ko'rish va sezish qobiliyati bilan ajralib turadi. Bu qobiliyat fan va san'atdagi novatorlik omilidir. Kuzatish maxsus tayyorgarlikni talab qiladi. Kuzatishlarni tayyorlashda kuzatish vazifalari, u javob berishi lozim bo'lgan talablarni aniqlash, kuzatish rejasi va usullarini oldindan ishlab chiqish muhim o'rin tutadi. Kuzatish tabiatning o'zida mavjud narsalar va hodisalarni qayd etadi. Biroq inson kuzatuvchi roli bilan kifoyalana olmaydi. U eksperimentlar o'tkazish orqali faol sinovchiga aylanadi. Miyada tasavvur qilingan model ustida o'tkaziladigan fikriy eksperiment bilishning alohida shaklini tashkil etadi. Unga xayol va tafakkurning uzviy aloqasi xosdir.

Eksperiment – *bu shunday tadqiqot metodiki, uning yordamida ob'ekt yo sun'iy tarzda yaratiladi, yo tadqiqot maqsadlariga mos keladigan ma'lum shart-sharoitlarda o'rganiladi.* Eksperimentda tadqiqotchi ilmiy tadqiqotni o'tkazish shart-sharoitlariga faol aralashadi. U jarayonni istalgan bosqichda to'xtatishi mumkin bo'lib, bu ob'ektni yanada mufassalroq o'rganish imkonini beradi. Tadqiqotchi o'rganilayotgan ob'ektni boshqa ob'ektlar bilan har xil tarzda bog'lashi yoki u ilgari kuzatilmagan shart-sharoitlarni yaratishi va shu tariqa fanga ma'lum bo'lmagan yangi xossalarni aniqlashi mumkin.

Eksperiment o'rganilayotgan hodisani sun'iy tarzda gavdalandirish va nazariy yoki empirik bilim natijalarini amalda sinash imkonini beradi.

Eksperiment doim, ayniqsa hozirgi zamon fanida ba'zan juda murakkab texnika vositalari, ya'ni asboblardan foydalanish bilan bog'liq. Asbob – *bu insonning sezgi a'zolari bilishi mumkin bo'lmagan hodisalar va xossalar haqida axborot olish uchun mo'ljallangan, kerakli xossalarga ega bo'lgan moslama yoki moslamalar tizimidir.* Asboblarning bizning sezgi a'zolarimizni kuchaytirishi, ob'ekt xossalarining faollik darajasini o'lchashi yoki ularda o'rganilayotgan ob'ekt qoldirgan izlarni aniqlashi mumkin.

Tadqiqot maqsadlariga ko'ra o'rganish eksperimenti, yangi narsa yoki hodisani kashf etish hamda yangi xossalarni aniqlovchi va ularni namoyish etuvchi tekshiruv eksperimenti; (gipotezalarning to'g'riligini aniqlash), ob'ektlar yoki ularning xossalarini aniqlashga qaratilgan sifat eksperimenti va o'rganilayotgan ob'ektning xossalarini o'lchash bilan bog'liq miqdor eksperimenti farqlanadi. O'rganish ob'ektiga ko'ra tabiiy va ijtimoiy eksperiment, amalga oshirish usullariga ko'ra esa – tabiiy va sun'iy, modeli va bevosita amaliy va tafakkur vositasida amalga oshiriladigan eksperimentlar farqlanadi. Shuningdek ilmiy va ishlab chiqarish eksperimenti ham mavjud. Ishlab chiqarish eksperimenti sanoat va dala sharoitidagi eksperimentlarni o'z ichiga oladi. Modelli eksperiment alohida ahamiyatga ega. Fizik va matematik modellashtirish farqlanadi. Fizik model o'rganilayotgan ob'ektning noma'lum xossalarini aniqlash uchun uning muayyan xossalarini gavdalandirishni nazarda tutadi (samolyotlar, kosmik kemalar yoki neyronlarning modellari va sh.k.). Matematik model har xil ob'ektlarning umumiy, funksional bog'liqligini tavsiflovchi formal (matematik) o'xshashligi asosida tuziladiki, bu ham amalda mavjud ob'ektlarning noma'lum xossalarini aniqlash imkonini beradi.

Eksperimentning asosiy maqsadi – o'rganilayotgan ob'ekt mavjud bo'lgan odatdagi shart-sharoitlarni o'zgartirish. U o'rganilayotgan ob'ekt xossalari bilan shart-sharoitlar o'rtasidagi sababiy bog'lanish, shuningdek shart-sharoitlarning o'zgarishi munosabati bilan bu xossalarning o'zgarish xususiyatini aniqlash imkonini beradi. Shu bilan bir vaqtda, bu metod predmetlarning tabiiy sharoitda namoyon bo'lmaydigan yangi xossalarini aniqlash uchun imkoniyat yaratadi, masalan, sun'iy iqlim laboratoriyalarida o'simliklarning o'sishi va rivojlanishiga temperatura, yorug'lik, namlik va shu kabilarning ta'sirini u yoki bu darajada to'g'ri aniqlash mumkin. Zero, shart-sharoitlar o'zgarishi bilan predmetning muayyan xossalari o'zgarishi (ba'zan yana yuzaga

kelar), boshqa xossalari esa sezilarli o'zgarishlar yuz bermasligi mumkin. Eksperimentga shart-sharoitlarni nazorat qilish, jarayonlarning ko'rsatkichlarini o'lchash imkoniyatining mavjudligi va asbob-uskunalaridan foydalanish xosdir. Inson tajriba o'tkazish chog'ida yangilishishi mumkin. Asboblari bu kamchilikdan xoli. Mikroskop, teleskop, rentgen apparati, radio, televidenie, telefon, seysmograf va shu kabilar yordamida inson o'zining idrok etish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirdi va teranlashtirdi. Fan, ayniqsa tabiatshunoslikda erishilgan yutuqlar eksperiment o'tkazish metodlari va vositalarining takomillashuvi bilan uzviy bog'liq. So'nggi yillarda olimlar ilmiy ijod jarayoniga bevosita kiritilgan kompyuterlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Eksperimentni ko'p takrorlash va shu yo'l bilan xulosalarni kuzatuvlarning ko'proq soniga tayangan holda asoslash mumkin. Eksperiment o'tkazish uchun dastlabki bilimlari kerak, I.P.Pavlov qayd etganidek, dalillarni rivojlantirish predmeti haqida umumiy tasavvurga ega bo'lish lozim. Bu umumiy tasavvurlar, farazlar, gipotezalar oldingi kuzatishlar, eksperimentlar va insoniyatning barcha tajribasidan olinadi. Ular eksperimentga yo'l ko'rsatadi. Aniq anglanmagan maqsadsiz, ko'r-ko'rona amalga oshiriladigan kuzatish, eksperiment samara berishi mumkin emas. Kallada g'oya bo'lmasa, hech qanday dalilni ko'rolmaysan⁴, degan edi I.P.Pavlov.

Tavsif. Kuzatish va eksperiment o'tkazish jarayonining natijasi tavsiflash yoki bayon etish yo'li bilan ifodalanadi. U umumiy qabul qilingan atamalar yordamida tuzilgan, grafiklar, rasmlar, foto va kinotasvirlar ilova qilingan, matematik, kimyoviy formulalar kiritilgan hisobot ko'rinishida ifodalanishi ham mumkin. Tavsifga qo'yiladigan asosiy ilmiy talab – kuzatish va eksperiment ma'lumotlarini to'g'ri va aniq aks ettirishdir. Tavsif to'liq yoki noto'liq bo'lishi mumkin, biroq u doim materialni ma'lum darajada tizimga solishni, ya'ni uni guruhlash va umumlashtirishni nazarda tutadi: sof tavsif ilmiy ijod doirasidagina qoladi.

Taqqoslash. Bilish empirik metodlarining muhim unsuri – taqqoslash, ya'ni o'rganilayotgan ob'ektlarning kuzatish yoki eksperimentda aniqlanayotgan xossalari o'rtasidagi o'xshashlik va farqlarni aniqlashdir.

O'lchash – taqqoslashning ayrim ko'rinishi, ob'ekt xossalari rivojlanish darajasini tavsiflovchi kattalikni aniqlash jarayoni. Kuzatish va eksperiment natijalari o'lchash yo'li bilan ifodalangan taqdirdagina ilmiy ahamiyatga ega bo'ladi. U o'lchash birligi sifatida qabul qilingan boshqa kattalik bilan taqqoslash shaklida amalga oshiriladi.

Ilmiy dalil. Ilmiy dalil empirik bilishning natijasi hisoblanadi. Dalil (yoki dalillar)ni aniqlash ilmiy tadqiqotning zarur shartidir. Dalil – bilimning tasdiqlangan boyligiga aylangan moddiy yoki ma'naviy dunyo hodisasi, biron-bir hodisa, xossa yoki munosabatni qayd etishdir. A.Eynshteyn so'zlari bilan aytganda, fan dalillardan boshlanishi va boshlanish bilan tugallanish o'rtasida qanday nazariy tuzilmalar bo'lishidan qat'iy nazar, dalillar bilan yakunlanishi lozim⁵. Dalil tushunchasi har xil ma'no-mazmunga ega. «dalil» atamasining ko'p sonli ta'riflari orasida quyidagilarni qayd etish mumkin. Birinchidan, borliq hodisasi, asos qilib olish mumkin bo'lgan voqea, hodisa, holat sifatidagi dalil. Bu inson tomonidan anglangan yoki anglanmaganligidan qat'iy nazar mavjud bo'lgan hayot dalillaridir.

Ikkinchidan, «dalil» tushunchasi borliqning anglab yetilgan voqealari va hodisalarini belgilash uchun qo'llaniladi. Inson bilish imkoniyatlarining serqirraligi shunda namoyon bo'ladi, borliqning ayni bir dalili bilishning oddiy va ilmiy darajalarida, san'at, publitsistika yoki yuridik amaliyotda anglab yetilishi mumkin. Shu sababli turli usullar bilan aniqlanadigan har xil dalillarning ishonchlilik darajasi ham har xil bo'ladi. Ko'pincha ilmiy dalil bilan borliq voqea o'xshash bo'lib ko'rinadi va bu ayrim faylasuflar va olimlarga dalil haqiqatini mutlaq haqiqat sifatida tavsiflash imkonini beradi. Bunday tasavvur bilishning haqiqiy manzarasiga mos kelmaydi, uni dogmaga aylantiradi va soddalashtiradi.

Dalillar murakkab tuzilishga ega. Ular borliq haqidagi axborot, dalil talqini, uni olish va tavsiflash usulini o'z ichiga oladi.

⁴ Pavlov I.P. Poln.sobr.soch. 2 izd. T.1. –M.: 1951. –S. 67.

⁵ Eynshteyn A. Fizika v jizni moyego pokoleniya.-M.: 1963.-S.89.

Dalilning muhim tomoni – borliq yoki uning ayrim xossalari haqida tasavvurning shakllanishiga imkoniyat yaratuvchi borliq to'g'risidagi axborot. Dalilning borliqqa muvofiqligi uni haqiqiy deb tavsiflash imkonini beradi. Shu sababli dalillar fanning empirik asosi, nazariyani tasdiqlash yoki inkor etishning muhim usuli hisoblanadi. Dalil yordamida borliq xolisona, nazariyaga bog'lanmagan holda anglab yetiladi. Dalillar eski nazariya doirasiga sig'maydigan, unga zid bo'lgan hodisalarni kashf etish imkonini beradi.

Talqin qilish dalilning muhim unsuri bo'lib, u har xil shakllarda amalga oshiriladi. Ilmiy dalil nazariya bilan bilvosita bog'liq. Nazariya yordamida empirik tadqiqotning vazifalari aniqlanadi va uning natijalari talqin qilinadi. Talqin qilish dalil tarkibidan uni shakllantirishning nazariy-metodologik sharti, dalildan kelib chiqadigan nazariy xulosa, uning ilmiy izohi yoki har xil mafkuraviy, ilmiy yoki falsafiy nuqtai nazarlarda amalga oshiriladigan baholash sifatida o'rin oladi. Dalilning moddiy-texnik yoki metodik tomoni, ya'ni uni olish usuli ham bor. Dalilning ishonchliligi ko'p jihatdan u qaysi usulda, qanday vositalar yordamida olinganligi bilan belgilanadi. Masalan, saylovoldi kampaniyalarida nomzodlar reytingi, ularning muvaffaqiyat qozonish imkoniyatlarini ko'rsatuvchi sotsiologik tadqiqotlarning natijalaridan ko'p foydalaniladi. Ko'pincha ularning natijalari bir-biridan sezilarli darajada farq qiladi, ba'zan bir-biriga mutlaqo zid bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri xatoga yo'l qo'yish imkoniyati istisno etilsa, bunday farqlarning sababi metodikalarning har xilligi bilan izohlanishi mumkin.

Fanning ko'p asrlik tarixi nafaqat kashfiyotlar tarixi, balki dalillarni nazariy mavhumlashtirish, umumlashtirish yoki tizimga solishning muhim omili hisoblangan fan tilining rivojlanish tarixi hamdir. Shu sababli har qanday dalil belgi-aloqa jihati, ya'ni u tavsiflangan fan tiliga ega bo'ladi. Grafiklar, sxemalar, ilmiy belgilar va atamalar – fan tilining muhim atributlari. Agar ilmiy kashfiyotni odatdagi atamalarda tavsiflashning iloji bo'lmasa, uni idrok etish jarayoni ba'zan uzoq yillarga cho'ziladi.

Ilmiy bilimning rivojlanishiga qarab tabiiy til unda ifodalanayotgan narsalar mazmuniga semantik jihatdan muvofiq emasligi bo'rtib ko'rina boshladi. Tabiiy til iboralarining serma'noligi, gaplar mantiqiy tuzilishining noaniqligi, til belgilarining ma'nolari kontekst ta'sirida o'zgaruvchanligi, psixologik assotsiatsiyalar – bularning barchasi ilmiy bilishda zarur bo'lgan ma'noning aniqligi va ravshanligiga erishishga monelik qiladi. Natijada tabiiy tilni sun'iy tarzda formallashtirilgan til bilan almashtirishga ehtiyoj tug'ildi. Uning kashf etilishi fanning bilish vositalarini juda boyitdi, unga yangi va yangi murakkab vazifalarni yechish imkonini berdi. Shuni ta'kidlash lozimki, ilmiy dalillar ham, gipotezalar, nazariyalar, ilmiy muammolar ham fanda yaratilgan sun'iy tillarga tayanadi.

Ilmiy dalil nazariy tizimga kiradi va ikki muhim xossa: ishonchlilik va bir variantlilikka ega bo'ladi. Ilmiy dalilning ishonchliligi shunda namoyon bo'ladiki, uni tadqiqotchilar tomonidan turli davrlarda o'tkaziladigan yangi eksperimentlar yordamida olish va ifodalash mumkin. Ilmiy dalilning bir variantliliigi u o'zining ishonchliligi talqinlarining rang-barangligidan qat'iy nazar saqlab qoladi.

Fan dalillari umumlashtirilishi natijasida ular nazariya uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Dalillarni umumlashtirishning oddiy shakllari – ularni tahlil, sintez qilish, tiplarga ajratish, birlamchi tushuntirish sxemalaridan foydalanish va hokazolar asosida amalga oshiriladigan tizimga solish va tasniflashdir. Ma'lumki, juda ko'p ilmiy kashfiyotlar olimlarning dalillarni tizimga solish va tasniflash borasidagi fidokorona mehnati natijasida yuzaga kelgan (masalan, Ch.Darvin yaratgan turlarning tabiiy tanlanish yo'li bilan paydo bo'lishi nazariyasi, D.I.Mendeleevning kimyoviy elementlar davriy tizimsi).

Dalillar ularni talqin qiluvchi nazariya, tasniflash metodi mavjud bo'lgan va boshqa dalillarga bog'lab anglab yetilgan holdagina ilmiy ahamiyat kasb etadi. Faqat o'zaro bog'langan va yaxlit ko'rinishda dalillar nazariy umumlashtirish uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Alohida va tasodifan, hayotdan ajratib olingan dalillar biron-bir narsa yoki hodisani asoslashga qodir emas. Noto'g'ri tanlab olingan dalillardan har qanday nazariyani tuzish mumkin, biroq u hech qanday ilmiy ahamiyatga ega bo'lmaydi.

Nazariy bilim darajasi va uning shakllari. Ilmiy dalillar nazariyaga nisbatan ham ikki xil vazifani bajaradi: mavjud nazariyaga nisbatan ilmiy dalil yo uni mustahkamlaydi (verifikatsiya qiladi), yo u bilan to'qnashadi va uning asossizligini ko'rsatadi (falsifikatsiya qiladi). Biroq, boshqa tomondan, nazariya empirik tadqiqot darajasida olingan ilmiy dalillar yig'indisini shunchaki umumlashtirishgina emas. Uning o'zi yangi ilmiy dalillar olish manbaiga aylanadi. Shunday qilib, empirik va nazariy bilim yaxlit hodisa – ilmiy bilim ikki tomonining birligi hisoblanadi. Bu tomonlarning muayyan ilmiy bilish jarayonidagi o'zaro aloqasi va harakati, ularning o'zaro nisbati nazariy bilimga xos bo'lgan shakllarning izchil qatori yuzaga kelishini belgilab beradi. *Nazariy bilim muayyan maqsadga yo'nalgan ilmiy asoslangan bilim darajasi. Nazariy bilimning asosiy shakllari: ilmiy muammo, gipoteza, nazariya, tamoyillar, qonunlar, kategoriyalar, paradigmalar.*

Ilmiy muammo. Har qanday ilmiy bilish muammodan boshlanadi. Umuman olganda, inson bilimining rivojlanish jarayonini ayrim muammolarni qo'yishdan ularni yechishga o'tish, so'ngra yangi muammolarni qo'yish sifatida tavsiflash mumkin. Biroq muammoning haqiqiy o'rni qanday? Ilmiy muammolar nima uchun yuzaga keladi? Muammoning masaladan farqi nimada? Ilmiy muammolar doirasi qanday?

Muammo– bilishning rivojlanish jarayonida ob'ektiv tarzda yuzaga keladigan, yechimini topish muhim amaliy yoki nazariy ahamiyatga ega bo'lgan masala yoki masalalar majmuidir. Shuningdek muammo, hal qilishni talab etuvchi nazariy yoki amaliy masala; fanda – biron-bir hodisalar, ob'ektlar, jarayonlarni tushuntirishda qarama-qarshi yondashuvlar ko'rinishida amal qiluvchi va uni yechish uchun muvofiq nazariyani talab etuvchi ziddiyatli holatdir.

Muammoni to'g'ri qo'yish uni muvaffaqiyatli yechishning muhim shartidir. To'g'ri qo'yilmagan muammo yoki soxta muammo haqiqiy muammolarni yechishdan chalg'itadi.

Muammoni qo'yish – ilmiy bilish jarayonining dastlabki bosqichi. Muammoni qo'yishda, avvalo, ayrim holatni masala sifatida anglab yetish, qolaversa, muammoning mazmunini aniq tushunish, ma'lum va noma'lum narsalarni ajratgan holda uni ta'riflash lozim.

Ilmiy muammolar predmetga yoki protseduraga doir bo'ladi. *Predmetga doir muammolarda o'rganilayotgan ob'ektlar, protseduraga doir muammolarda esa – bilim olish va uni baholash usullari aks etadi.* O'z navbatida, predmetga doir muammolarning empirik va konseptual, protseduraga doir muammolarning metodologik va baholash kabi turlari farqlanadi.

Predmetga doir muammolar empirik muammolarni yechish uchun materialni sof nazariy tahlil qilish bilan bir qatorda, predmetlar bilan ma'lum amallarni bajarish lozim, vaholanki, konseptual muammolar borliqqa bevosita murojaat etishni talab qilmaydi. Predmetga doir muammolardan farqli o'laroq, *protseduraga doir muammolar doim konseptual xususiyatga ega bo'ladi;* protseduraga doir muammolar o'rtasidagi farq shunda ko'rinadiki, *metodologik muammolar nisbiy mushohada ko'rinishida yechimga ega bo'lishi mumkin emas, baholash bilan bog'liq muammolar esa fanga mezon vazifasini bajaruvchi ko'rsatkichlar va mo'ljallarni olib kiradi.*

Empirik muammo avvalo ma'lumotlarni izlashni nazarda tutadi; empirik muammolarga kuzatish, eksperiment, o'lchash kabi ilmiy metodlar yordamida javob topish mumkin. Bundan tashqari, yechimini topish uchun asboblar yasash, reaktivlar tayyorlash va hokazolar kerak bo'lgan muammo ham empirik hisoblanadi.

Konseptual muammolar ilgari olingan ko'p sonli ma'lumotlar bilan bog'liq bo'lib, ularni tartibga solish va talqin qilish, oqibatlarni keltirib chiqarish va gipotezalarni shakllantirish, mantiqiy izchillik talablariga muvofiq qarama-qarshiliklarni bartaraf etishni nazarda tutadi.

Metodologik muammolar asosan tadqiqotni rejalashtirish bilan bog'liq: ularni yechish yo'li bilan ayrim kelishuvlar tuziladi, muammoni yechish, kuzatish va eksperimentlar o'tkazish tartibi aniqlanadi, mo'ljallanayotgan konseptual protseduralar belgilanadi va h.k.

Baholash bilan bog'liq muammolar empirik ma'lumotlar, gipotezalar, nazariyalar va shu kabilarni baholash, hatto muammoning o'zi qay darajada to'g'ri tuzilgan va ta'riflanganligini baholashni nazarda tutadi. Muammo to'g'ri qo'yilgan deb hisoblanishi uchun:

- 1) o'rganilayotgan muammoning tarkibiga kiritish mumkin bo'lgan muayyan ilmiy bilim (ma'lumotlar, nazariya, metodika) mavjud bo'lishi;
- 2) muammo shaklan to'g'ri tuzilgan bo'lishi;
- 3) muammo o'rinli bo'lishi, ya'ni uning asoslari soxta bo'lmasligi;
- 4) muammo muayyan darajada chegaralangan bo'lishi;
- 5) yechimning mavjudlik sharti va uning yagonaligi ko'rsatilgan bo'lishi;
- 6) maqbul yechim belgilari hamda yechimning maqbulligini tekshirish usullari haqidagi shartlar qabul qilinishi lozim.

Shunday qilib, pirovard natijada barcha ilmiy muammolar ham o'z yechimini topavermaydi: ayrim muammolar ular qo'yilganidan keyin uzoq vaqt mobaynida yechilmay qolaveradi (masalan, Frem teoremasi bir necha yuz yillar mobaynida yechilmay kelgan), ayrim muammolar o'z yechimini topmaydi (masalan, aylana kvadraturasi, burchak triseksiyasi va kubning ikkilanmasi haqidagi masalalar), ba'zi bir muammolar esa olimlarning almashayotgan avlodlari diqqat markazidan butunlay yo'qoladi.

Ilmiy muammo boshqa muammolardan quyidagi belgilari bilan ajralib turadi:

- U olimni doim haqiqiy bilim olishga yo'naltiradi.

- Yangi bilim olishga qarab mo'ljalladi. Olim ongli ravishda yangilik sari intiladi.

Shuni ta'kidlash lozimki, «dunyoning birinchi materiyasi nima?», «ob'ekt nima?», «harakat nima?», «aql nima?» qabilidagi olamshumul muammolar ayrim fanlarning chegaralarinigina belgilashi mumkin, biroq ilmiy tadqiqotning dastlabki bosqichi hisoblanmaydi.

O'z-o'zidan ravshanki, har qanday muammo ham ilmiy bo'lavermaydi. Ilmiy muammolar qolgan turdagi muammolardan shunisi bilan ajralib turadiki, ular ilmiy asoslar negizida qo'yiladi va asosan ilmiy bilimni kengaytirish maqsadida ilmiy metodlar yordamida o'rganiladi.

Teran, samarali yechimini topadigan muammolarni yaratishning umumiy metodi mavjud emas. Shunga qaramay, fan tarixi ko'pgina hollarda teran ilmiy va samarali muammolar quyidagi to'rt mo'ljalni ro'yobga chiqarish paytida yuzaga kelganligidan dalolat beradi:

1) ilgari qo'yilgan muammolarning taklif qilinayotgan yechimlariga, hatto bu yechimlar bir qarashda shak-shubhasiz bo'lib ko'rinsa ham, tanqidiy yondashish lozim; har qanday holatda ham ayrim kamchiliklarni topish yoki hyech bo'lmasa topilgan yechimni umumlashtirish ayrim holatga tatbiqan muayyanlashtirish mumkin;

2) yangi holatlarga nisbatan ma'lum yechimlarni tatbiq etish, ularning yaroqli yoki yaroqsizligini baholash lozim: agar muammoning yechimi o'z kuchini saqlab qolsa, buning natijasida nafaqat yechimlar, balki muammolar ham umumlashtiriladi, agar yechim yaroqsiz bo'lsa, muammolarning yangi majmui yuzaga keladi;

3) muayyan muammolarni yangi sohalariga ko'chirish yoki unga yana bir ko'rsatkich kiritish yo'li bilan ularni umumlashtirishga harakat qilish lozim;

4) muammoning mavjudligini bilimning boshqa sohalaridagi bilimlar bilan bog'lash, muammolarni kompleks o'rganishga harakat qilish kerak.

Umuman olganda, muammolarni tanlash ijodiy xususiyatga ega bo'lib, bu yerda metodikadan ham ko'ra ko'proq intuitsiya va tajriba ish beradi.

Ilmiy muammo, didaktik tizim kabi, bilimlar va faoliyat usullarini ijodiy o'zlashtirish qonuniyatlariga asoslanadi, u bilish va amaliy faoliyat jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'lgan ijodiy tafakkurni rivojlantirishning samarali vositalaridan biridir.

Ilmiy muammo bilimlarning izchilligi, ularning fundamentalligi va ixtisoslashuvini uyg'unlashtirish, turdosh fanlar metodlaridan foydalanish, bilimlarni ilmiy umumlashtirish va tizimga solish ko'nikmalarini ishlab chiqish, shuningdek o'rganilayotgan masalalarni tanqidiy tahlil qilishni o'z ichiga oladi. U bilimlarni kengaytirish va chuqurlashtirishga da'vat etadi, yangi muammolarni mustaqil qo'yish, ularning yechimlarini izlash va topishga qiziqishni kuchaytiradi. Ayni vaqtda, ilmiy muammo zarur intellektual keskinlikni vujudga keltiradi, bilish jarayonidagi qiyinchiliklarni yengish, ijodiy tafakkur ko'nikmalarini shakllantiradi.

Bosh vazifa – u yoki bu mavzuga mos keladigan muammolarni topish, farqlash va aniq ta'riflashdir. Puxta ishlab chiqilgan va to'g'ri ta'riflangan muammo ilmiy hamda ijodiy jihatdan diqqatga sazovor bo'lishi mumkin.

Ilmiy muammo sof informativ xususiyatini yo'qotadi, tayyor bilim berishdan iborat bo'lmay qoladi va yangi bilim izlash, haqiqiy ijodiy bilish jarayoniga aylanadi. Insonga zarur bilimlar hajmi jadal sur'atlarda oshib borayotgan hozirgi sharoitda dalillarning ma'lum yig'indisini o'zlashtirishga qarab mo'ljal olishning o'zi kifoya qilmaydi. O'z bilimlarini mustaqil to'ldirish, ilmiy va siyosiy axborotlarning jo'shqin oqimida mo'ljal olish ko'nikmasini shakllantirish muhimdir. Bu tamoyillardan hozirgi davrda inson ega bo'lgan bilimlarning oddiy yig'indisi emas, balki uning bilimlari ijodiy qobiliyati va g'oyaviy e'tiqodi bilan uyg'unlikda har tomonlama yetuk shaxsning bosh mezonidir, degan xulosa kelib chiqadi.